

Definición de la Investigación de Operaciones

Es la aplicación del método científico por equipos interdisciplinarios para resolver problemas de control de sistemas complejos (hombre-máquina). Según Hamdy A. Taha, busca proporcionar soluciones óptimas que sirvan a los propósitos de la organización en su totalidad, transformando la toma de decisiones en un proceso analítico basado en datos y modelos

IO como “Arte y Ciencia”

Taha sostiene que la IO es una combinación dual: es una Ciencia por el uso de algoritmos matemáticos precisos y técnicas estadísticas para hallar soluciones ; y es un Arte porque requiere creatividad y experiencia para describir y modelar un problema real mediante relaciones matemáticas que capturen la verdadera esencia del sistema.

Conceptos Básicos I (Variables y Meta)

Variables de Decisión: Incógnitas que representan las alternativas controlables que el analista debe determinar (ej. cantidad de productos).

"Función Objetivo: Medida de efectividad expresada matemáticamente para evaluar qué tan buena es una solución. Define el objetivo principal: maximizar utilidades o minimizar costos.

Conceptos Básicos II (Restricciones y Recursos)

Restricciones: Limitaciones físicas, económicas o tecnológicas que restringen los valores de las variables (ej. tiempo, mano de obra o materiales).

"Solución Factible: Conjunto de valores que satisface todas las restricciones simultáneamente. El conjunto de todas ellas forma el 'espacio de soluciones'.

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

Conceptualizaciones Básicas III (Solución Óptima)

Es la mejor de todas las soluciones factibles, es decir, la que produce el valor máximo o mínimo de la función objetivo. Taha aclara que una solución es óptima solo para el modelo específico; si una sola restricción se viola, la solución se clasifica automáticamente como no factible.

Modelado y Técnicas de Optimización

El modelado transforma la realidad en expresiones matemáticas. Las técnicas principales incluyen:

- "Programación Lineal/Entera: Para funciones lineales y variables enteras.
- "Programación Dinámica: Resuelve problemas complejos dividiéndolos en subproblemas.
- "Programación de Red: Optimiza flujos en estructuras geográficas o lógicas (grafos).

El Proceso de la IO (5 Fases Críticas)

Un estudio de IO se ejecuta en cinco fases iterativas:

1. Definición del Problema: Identificar objetivos y limitaciones.
2. Construcción del Modelo: Traducir el problema a ecuaciones.
3. Solución: Aplicar algoritmos matemáticos.
4. Validación: Probar si el modelo representa fielmente la realidad.
5. Implementación: Traducir resultados en acciones operativas.

Áreas de Aplicación

- Logística y Suministros: Determinación de las rutas más cortas o rápidas para despachos y optimización de cadenas de distribución.
- Salud Pública: Optimización de la logística para la distribución de vacunas en zonas rurales y gestión de suministros médicos.
- Telecomunicaciones y Energía: Diseño de redes de fibra óptica y redes eléctricas para conectar nodos con el menor costo de infraestructura.
- Gestión de Desastres: Planificación estratégica de rutas de evacuación y ubicación óptima de centros de acopio ante emergencias.
- Recursos Humanos y Servicios: Programación científica de turnos de trabajo para asegurar la continuidad de labores con el personal disponible.